# Tecnológico Nacional de México
## Cálculo Diferencial
## Segundo Examen Parcial

Unidad 2: Funciones (impares)

**Nombre:** _____ **No. de control:** _____

**Grupo:** _____ **Fecha:** _____

**Calificación:** _____

## Instrucciones

Lea cuidadosamente cada problema antes de responder. Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas par la calificación. Simplifique sus respuestas siempre que sea posible.

**Problema 1. [10 puntos]** Determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio (Resolver a lo más dos de los tres)

(a) $\{(x,y) \mid y = \sqrt{x^2-4}\}$ (b) $\{(x,y) \mid x^2+y^2=4\}$ (c) $\{(x,y) \mid x = y^3\}$

**Problema 2. [15 puntos]** * Dada $F(x) = \sqrt{x+9}$, encuentre

(a) $F(x+9)$; (b) $F(x^4-6x^2)$; (c) $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h}$, $h \neq 0$.

**Problema 3. [15 puntos]** Dada $f(x) = 2x^2+5x-3$, determine

(a) $f(h+1)$; (b) $f(x^2-3)$; (c) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

**Problema 4. [20 puntos]** Dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su imagen (Resolver a lo más dos de los tres).

1. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$
2. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$
3. $G(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x < 0, \\ 3x+1, & 0 \leq x. \end{cases}$

**Problema 5. [25 puntos]** Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por $U$ y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $U(x-1)$; 2. $U(x)-U(x-1)$. 3. $(x+1)U(x+1)$;

**Problema 6. [25 puntos]** Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de $x$". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $x \operatorname{sgn}(x)$; 2. $x - 2\operatorname{sgn}(x)$. 3. $\operatorname{sgn}(x+1) - \operatorname{sgn}(x-1)$.

**Problema 7. [20 puntos]** Defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f+g$; (b) $f-g$; (c) $f \cdot g$; (d) $f/g$; (e) $g/f$. (Resolver a lo más una de las dos)

1. $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$
2. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$; $g(x) = \dfrac{x}{x-2}$

**Problema 8. [20 puntos]** defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$. (Resolver a lo más uno de los dos)

15. $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$
16. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

**Problema 9. [15 puntos]**

Determine si cada función es inyectiva en el dominio indicado. Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$.
2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

**Problema 10. [15 puntos]** Encuentre la inversa, especificando las restricciones necesarias. (Resolver a lo más dos de los tres)

1. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$.
2. $f(x) = \dfrac{x-2}{x+2}$.
3. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$.

**Problema 11. [15 puntos]** Encuentre $f^{-1}$ y compruebe $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$. (Resolver a lo más dos de los tres)

1. $f(x) = 4x + 3$.
2. $f(x) = \dfrac{x-5}{2}$.
3. $f(x) = 3^x$.

**Calificación final:** _____